

S11L1 · Esplorazione Processi

Process Explorer e Registro di Windows

Laboratorio	S11L1 · Esplorazione Processi, Process Explorer e Registro Windows
Data	15/06/2026
Strumenti	Process Explorer (Sysinternals), VirusTotal, Editor del Registro di sistema (regedit)
Sistema	Windows 10/11 con Sysinternals Suite installata
Obiettivo	Esplorare l'albero dei processi, analizzare thread e handle, verificare file tramite VirusTotal e modificare il Registro di Windows

1 Esplorazione dei Processi

Ho avviato Process Explorer, lo strumento della suite Sysinternals di Microsoft che consente di visualizzare in tempo reale l'albero gerarchico di tutti i processi attivi nel sistema. A differenza del Task Manager nativo di Windows, Process Explorer mostra le relazioni padre-figlio tra i processi, informazioni sui thread, gli handle aperti e permette operazioni avanzate come la verifica immediata su VirusTotal.

1.1 Terminazione di un processo tramite Find

Ho aperto una finestra di Internet Explorer e, mediante la funzione Find di Process Explorer (il mirino trascinabile sulla finestra bersaglio), ho individuato il processo corrispondente all'istanza aperta. Questo meccanismo permette di associare visivamente una finestra al suo processo in modo rapido, senza dover scorrere l'intero albero. Ho quindi cliccato con il tasto destro sul processo e selezionato Kill Process: la finestra si è chiusa immediatamente, confermando che Process Explorer opera direttamente sui processi del kernel.

Figura 1: Il processo Internet Explorer individuato tramite drag-and-drop sulla finestra e terminato con Kill Process

1.2 Processo figlio di cmd.exe: conhost.exe

Ho aperto il Prompt dei comandi e ho osservato nell'albero di Process Explorer la struttura gerarchica risultante. cmd.exe ha generato come processo figlio conhost.exe (Console Window Host), un processo di sistema che gestisce il rendering della finestra del terminale. La sua presenza come figlio di cmd.exe è perfettamente normale: Windows delega a conhost.exe la gestione dell'interfaccia grafica della console, separando la logica di esecuzione dei comandi dalla presentazione visiva.

Albero processi osservato in Process Explorer:

```
cmd.exe (PID variabile) Processore dei comandi di Windows
conhost.exe Console Window Host
```

Figura 2: cmd.exe con il processo figlio conhost.exe visibile nell'albero di Process Explorer

1.3 Processo figlio temporaneo: PING.EXE

Ho eseguito il comando ping 8.8.8.8 dal prompt dei comandi. Durante l'esecuzione ho osservato la comparsa di un ulteriore processo figlio di cmd.exe: PING.EXE. Questo comportamento mostra come Windows crei un processo dedicato per ogni eseguibile lanciato dalla shell. Al termine del ping, il processo PING.EXE si è concluso e scomparso dall'albero, confermando il ciclo di vita tipico di un processo di breve durata.

```
C:\Users\user>ping 8.8.8.8

Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=18ms TTL=115
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=19ms TTL=115

Statistiche Ping per 8.8.8.8:
Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi)
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
Minimo = 18ms, Massimo = 19ms, Medio = 18ms
```

Figura 3: Output del comando ping 8.8.8.8 e PING.EXE visibile come processo figlio temporaneo

1.4 Verifica con VirusTotal

Per verificare se conhost.exe potesse essere sospetto, ho utilizzato l'integrazione nativa di Process Explorer con VirusTotal. Cliccando con il tasto destro sul processo e selezionando Check VirusTotal.com, Process Explorer calcola l'hash SHA-256 del file eseguibile e lo invia automaticamente al servizio di scansione, aggiungendo una colonna dedicata con il risultato direttamente nell'interfaccia.

Il risultato ottenuto è stato 0/77: nessuno dei 77 motori antivirus integrati in VirusTotal ha rilevato il file come malevolo. Cliccando sul link, ho aperto la pagina di analisi su VirusTotal che ha confermato trattarsi del legittimo processo di sistema Microsoft, distribuito con Windows. Questa procedura è fondamentale in ambito Blue Team per distinguere rapidamente processi di sistema legittimi da eventuali malware che ne imitano il nome (tecnica nota come process masquerading).

Processo	Risultato VirusTotal	Classificazione
conhost.exe	0 / 77 - Undetected	Processo di sistema legittimo (Microsoft)
cmd.exe	0 / 77 - Undetected	Shell dei comandi Windows (Microsoft)

Tabella 1: Risultati della verifica VirusTotal per i processi analizzati

2 Esplorazione Thread e Handle

Nella seconda fase del laboratorio ho approfondito l'analisi delle strutture interne del processo conhost.exe, esplorando i thread attivi e gli handle aperti. Comprendere queste strutture è essenziale per l'analisi forense e il rilevamento di attività anomale: un processo con un numero insolito di thread o con handle aperti verso risorse sensibili può essere un indicatore di compromissione.

2.1 Thread

Un thread è l'unità minima di esecuzione all'interno di un processo. Ogni processo contiene almeno un thread principale; processi più complessi ne gestiscono diversi in parallelo per ottimizzare le prestazioni. Ho aperto le proprietà di conhost.exe e navigato nella scheda Threads, dove ho visualizzato i due thread attivi del processo con i seguenti dettagli:

Campo	Valore	Significato
Thread ID	4620	Identificatore univoco del thread nel sistema
Start Time	14:37:16 15/06/2026	Orario di avvio: coincide con l'apertura del prompt
State	Wait:WrUserRequest	In attesa di input utente, comportamento normale
Kernel Time	0:00:00.171	Tempo trascorso in modalità kernel
User Time	0:00:00.046	Tempo trascorso in modalità utente
Context Switches	8.979	Numero di volte che la CPU ha cambiato contesto
Cycles	558.529.308	Cicli CPU totali consumati dal thread
Base Priority	8	Priorità di scheduling standard per processi UI
Dynamic Priority	10	Priorità elevata temporaneamente dal SO

Tabella 2: Dettagli del thread ID 4620 di conhost.exe

2.2 Handle

Un handle è un riferimento astratto a una risorsa gestita dal sistema operativo: può puntare a un file, una chiave di registro, un oggetto di sincronizzazione o un altro processo. Ogni handle consuma una voce nella tabella degli handle del processo e rappresenta un canale di accesso a quella risorsa. Ho aperto la sezione inferiore di Process Explorer per visualizzare gli handle aperti da conhost.exe, catalogati per tipologia:

Tipo Handle	Descrizione	Rilevanza per la sicurezza
Key	Chiavi del Registro di sistema	Indica quali porzioni del registro il processo sta leggendo o modificando
File	File su disco e dispositivi virtuali	Mostra l'accesso a file di sistema o user-data
Section	Blocchi di memoria condivisa (File Mapping)	Usati per IPC e caricamento efficiente di moduli DLL
Event & Mutant	Oggetti di sincronizzazione	Prevengono race condition tra processi concorrenti
Process & Thread	Handle verso altri processi/thread	Permette controllo o comunicazione inter-processo
Directory/Desktop	Ambiente grafico e spazio di sicurezza	Definisce il "recinto" di visibilità del processo

Tabella 3: Tipologie di handle analizzate per il processo conhost.exe

3 Esplorazione Registro di Windows

Il Registro di Windows è un database gerarchico che conserva le impostazioni di configurazione del sistema operativo e delle applicazioni installate. Ogni programma che accetta un contratto di licenza (EULA), salva preferenze o persiste configurazioni scrive tipicamente nel registro. Comprenderlo è fondamentale sia per l'analisi forense sia per la rilevazione di malware che sfruttano chiavi di avvio automatico (persistence via Registry Run Keys).

3.1 Individuazione della chiave EulaAccepted

Ho aperto l'Editor del Registro (regedit) e ho navigato al percorso:

```
HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer
```

In questo percorso ho individuato il valore EulaAccepted di tipo REG_DWORD, impostato a 0x00000001 (1). Questo valore indica che l'utente corrente ha accettato il contratto di licenza di Process Explorer. Process Explorer, come tutti i tool Sysinternals, verifica questa chiave all'avvio per determinare se mostrare nuovamente la schermata di accettazione della licenza.

3.2 Modifica del valore e verifica del comportamento

Ho modificato il valore EulaAccepted da 1 a 0 facendo doppio click sulla voce e impostando il dato a zero nella finestra di modifica DWORD (32 bit). Dopo la modifica, il valore nella colonna Dati risultava:

```
Nome: EulaAccepted
Tipo: REG_DWORD
Dati: 0x00000000 (0) <-- modificato da 1 a 0
```

Ho quindi riavviato Process Explorer per verificare l'effetto della modifica. Il programma ha mostrato nuovamente la finestra Process Explorer License Agreement, confermando che la lettura del valore di registro avviene ad ogni avvio e che la modifica manuale è stata recepita correttamente. Questo esperimento dimostra concretamente come le applicazioni utilizzino il Registro per memorizzare lo stato persistente e come un analista possa manipolare queste impostazioni a scopo di test o investigazione forense.

Percorso Registro	Chiave	Valore Originale	Valore Modificato	Effetto
HKCU\Software\Sysinternals\Process Explorer	EulaAccepted	0x1 (1)	0x0 (0)	Il tool richiede nuovamente l'accettazione della EULA all'avvio

Tabella 4: Riepilogo della modifica al registro e relativo effetto sul comportamento di Process Explorer

4 Riepilogo Comandi e Operazioni

Operazione	Strumento	Azione
Identificare processo da finestra	Process Explorer (Find)	Drag-and-drop del mirino sulla finestra bersaglio
Terminare un processo	Process Explorer	Tasto destro > Kill Process
Osservare processi figli	Process Explorer	Espansione albero: cmd.exe > conhost.exe > PING.EXE
Verificare legittimità processo	VirusTotal (integrato)	Tasto destro > Check VirusTotal.com
Analizzare thread di un processo	Process Explorer > Proprietà > Threads	Lettura Thread ID, State, Priority, Cycles
Analizzare handle di un processo	Process Explorer (lower pane)	Visualizzazione handle per tipo (Key, File, Section...)
Navigare nel Registro	regedit	HKCU\Software\Sysinternals\Process Explorer
Modificare valore REG_DWORD	regedit	Doppio click > modifica EulaAccepted da 1 a 0
Verificare effetto modifica	Process Explorer	Riavvio: il tool mostra nuovamente la EULA

Tabella 5: Riepilogo completo delle operazioni eseguite durante il laboratorio

5 Conclusioni

Attraverso questo laboratorio ho acquisito competenze pratiche nell'utilizzo di Process Explorer come strumento di analisi avanzata dei processi Windows, comprendendo la differenza rispetto al Task Manager nativo e le sue capacità superiori per attività di troubleshooting e analisi di sicurezza.

Ho compreso la struttura gerarchica dei processi Windows: ogni applicazione genera processi figli dedicati (come conhost.exe per le console) e la loro durata riflette il ciclo di vita dell'operazione che eseguono. L'integrazione con VirusTotal permette una verifica rapida dell'integrità degli eseguibili, fondamentale per distinguere processi legittimi da eventuali malware che imitano nomi di sistema (tecnica del process masquerading).

L'analisi di thread e handle ha mostrato come ogni processo interagisca con il sistema operativo attraverso riferimenti astratti a risorse (chiavi di registro, file, oggetti di sincronizzazione): un numero anomalo di handle o handle verso risorse sensibili può essere un indicatore chiave di attività malevola in ambito Blue Team.

L'esplorazione del Registro di Windows e la modifica manuale di EulaAccepted ha dimostrato come le applicazioni persistano il proprio stato attraverso chiavi REG_DWORD e come un analista possa interagire direttamente con queste strutture. Questa competenza è direttamente applicabile all'analisi forense di chiavi di persistenza dei malware (Run Keys, RunOnce, Services) e alla comprensione del comportamento delle applicazioni durante un'indagine.